聚合科技 – 数据服务

技术文档

1 相关介绍

1）加密认证方式；接口数据传输数据加密方式主要有 Base64、MD5 以及 URLEncoder 等加密编码处理。示例代码请在文档附录中查阅。

2）接口测试地址：http://61.128.134.70:6655/

3）返回状态码：200 - 正常，510 - 权限异常，5XX - 系统异常（具体情况在接口返回信息中有说明）。

4）本文档测试 TOKN：AF85101E523744ADA233DF14CCC76980

2 接口说明

一、文献检索接口，根据标题、作者、关键词、来源、ISSN、DOI、出版年份、文摘等字段组配检索表达式发起检索请求。

1）接口说明

接口地址	/groups/ask/search		
接口参数	类型	是否必填	说明
params	string	Y	[exp|page|size|sort] BASE64 加密数据
sign	string	Y	[params|token|times] MD5 加密串
times	string	Y	13 位时间戳
token	string	Y	用户接口标识

加密串 params 生成规则 params = Base64(“exp|page|size|sort”)；其中 exp 需要使用 URLEncoder 进行 URL 编码，具体参数解释如下：

exp 为检索表达式（如：标题:cancer AND 作者:张三），page 为分页页码（最大 50），size 为分页页距（最大 20），sort 为检索结果排序规则。详细字段解释如下：

exp 检索表达式生成规则：字段名称:“检索条件” [AND|OR|NOT] 字段名称:“检索条件” ，其中字段名称取值范围：标题、作者、关键词、来源、ISSN、DOI、年份、文摘

sort 字段取值说明：1 - 时间倒序 2 - 时间正序 3 - 默认排序（相关度排序）

加密串 sign 生成规则 sign=MD5(“params|token|times”)；params 为前面 Base64 加密结果串，token 为用户接口标识，times 为 13 位时间戳。

2）返回参数

返回参数	类型	说明
code	string	200 接口正常返回，其它异常情况
message	string	接口异常说明
result	object	检索结果对象
	exp	检索表达式回显
	page	当前请求页码
	size	当前请求页距
	count	当前检索结果数
	total	当前检索结果页数
	records	检索结果列表
	highlights	检索匹配高亮结果

3）文摘信息对象

返回参数	类型	说明
records	id	数据标识
	article	文献类型
	clazz	分类号信息
	title	标题
	author	作者
	organization	机构
	keyword	关键词
	content	文摘
	resource	来源（刊名、学校、会议名称等）
	journal	刊名
	issn	ISSN 号
	eissn	EISSN 号
	cnno	CNNO
	isbn	ISBN 号
	isbn10	ISBN 号 - 10 位
	isbn13	ISBN 号 - 13 位
	year	年份
	volume	卷
	issue	期
	page_value	页码
	school	院校
	school_adviser	导师
	school_degree	学位类别

	school_degree_date	学位获取时间
	conf	会议名称
	conf_location	会议地点
	conf_sponsor	会议举办方
	conf_date	会议时间
	book	书名
	book_series	丛书名
	book_publish	出版商
	book_publish_date	出版时间
	book_publish_place	出版地点
	book_price	图书价格
	book_icon	图书封面
	full_source	全文相对地址
	country	国家
	language	语种
	doi	DOI
	pmid	PMID
	pmcid	PMCID

4）检索高亮信息对象

返回参数	类型	说明
highlights	id	数据标识
	values.key	对应字段名称
	values.values	匹配高亮内容

二、全文数据下载接口说明

根据检索接口中获取“full_source”字段内容，拼接 1.2 接口地址后如下：

http://61.128.134.70:6655/file/groups/RWZmZWN0cytvZitjb21tdW5pY2F0aW5nK2xpZmV0aW1lK3Jpc2tzK2FuZCtzY3JlZW5pbmcrcmF0ZXMrb2YrY29sb3JlY3RhbCtjYW5jZXIrYW5kK2JyZWFzdCtjYW5jZXIlN0NodHRwJTNBJTJGJTJGNjEuMTI4LjEzNC43MCUzQTgwNjQlMkZqa3NfZW1haWwlMkZmaWxlJTJGTWpBeU15VXlSakF5TnpJdE5ETXpNaVV5UmpRekpUSkdNVElsTWtZM05ERTVNek0zTmk1d1pHWSUyNA$$

3 附录

1）BASE64 加密代码：

```
private static char[] alphabet =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".toCharArray();
```

```
/**
 * 功能：编码 byte[]
 *
 * @param value 源
 * @return
 */
private static String encode(String value) {
    byte[] data = value.getBytes();
    char[] out = new char[((data.length + 2) / 3) * 4];
    for (int i = 0, index = 0; i < data.length; i += 3, index += 4) {
        boolean quad = false;
        boolean trip = false;

        int val = (0xFF & (int) data[i]);
        val <<= 8;
        if ((i + 1) < data.length) {
            val |= (0xFF & (int) data[i + 1]);
            trip = true;
        }
        val <<= 8;
        if ((i + 2) < data.length) {
            val |= (0xFF & (int) data[i + 2]);
            quad = true;
        }
        out[index + 3] = alphabet[(quad ? (val & 0x3F) : 64)];
        val >>= 6;
        out[index + 2] = alphabet[(trip ? (val & 0x3F) : 64)];
        val >>= 6;
        out[index + 1] = alphabet[val & 0x3F];
        val >>= 6;
        out[index + 0] = alphabet[val & 0x3F];
    }
    return new String(out);
}
```

2）MD5 加密代码：

```
private static final char[] HEX_CHAR = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8',
'9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'};

/**
 * md5 加密
 *
 * @param text
 * @return
```

```
 * @throws UnsupportedEncodingException
 */
public static String md5Code(String text) throws UnsupportedEncodingException {
    byte[] bytes = text.getBytes("utf-8");
    byte[] encode = DigestUtils.md5Digest(bytes);
    return bytesToHexFun1(encode);
}

/**
 * byte[]数组转16进制字符串
 *
 * @param bytes
 * @return
 */
private static String bytesToHexFun1(byte[] bytes) {
    // 一个byte为8位，可用两个十六进制位标识
    char[] buf = new char[bytes.length * 2];
    int a = 0;
    int index = 0;
    for(byte b : bytes) { // 使用除与取余进行转换
        if(b < 0) {
            a = 256 + b;
        } else {
            a = b;
        }
        buf[index++] = HEX_CHAR[a / 16];
        buf[index++] = HEX_CHAR[a % 16];
    }
    return new String(buf);
}
```

3）相关加密结果验证：

```
id  =  “Z7105566668”
params=JTI1RTYlMjVBMCUyNTg3JTI1RTklMjVBMiUyNTk4JTI1MOFjYW5jZXI$&sign=3c8fe263f44ca0d25e8b3ad1aa1e1ee0&token=21FCF0D87164508BB62D13BA7A899B21&times=1725592926508
```